

Département de mathématiques

Proposés par : M.Tchepanou Achille Boris.

EXERCICE 1 :

On considère un jeu de 32 cartes. On tire simultanément 8 cartes de ce jeu.

Combien y a-t-il de tirages contenant :

- Exactement 3 As ?
- Au moins 3 As ?
- Exactement 3 As et 2 cœurs ?

EXERCICE 2 :

1. Résoudre dans $\mathbf{N}$ les équations suivantes :

$$(E_1): C_{n+1}^3 = 5C_n^2$$

2. On lance cinq fois de suite un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Le nombre de résultats où tous les chiffres sont diviseurs de 6 est :

a) 625 ; b) A_5^4 ; c) 1024 d) C_5^4 .

EXERCICE 3 :

Un dompteur fait rentrer un par un six fauves constitués de 2 lions et de 4 tigres dans la piste d'un cirque. Un passage des six fauves détermine une présentation

- Déterminer le nombre de présentation possible
- Déterminer le nombre de présentation possible dans les cas ci-dessous :

- Le chef de file est un lion
- Tous les lions se suivent
- Un lion est à la tête et un tigre à la fin

EXERCICE 4 :

Dans une classe de première de 70 élèves, 20 sont nés en 1989, 24 en 1988, 10 en 1987, 12 en 1986 et 4 en 1985

On choisit au hasard et simultanément 2 élèves de cette classe. Déterminer :

- Le nombre de choix possibles.
- le nombre de choix de deux élèves de même âge.
- le nombre de choix de deux élèves d'âges différents.

EXERCICE 5 :

Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher parmi lesquels n boules blanches, les autres sont noires.

($n \geq 1$) On extrait simultanément deux boules de l'urne.

On désigne par P_1 le nombre de tirages possibles et par P_2 le nombre de tirages bicolores.

1- Déterminer P_1 et P_2 .

2- On pose $P(n) = \frac{P_2}{P_1}$. Déterminer le nombre de boules

blanches pour lequel $P(n)$ est minimale ; puis déterminer ce minimum.

EXERCICE 6 :

Lors d'une grande manifestation au Sud du pays, le maire, le député, le chef de village, le sous préfet et le représentant du ministre doivent tenir chacun un discours. (On suppose que les discours peuvent être fait dans un ordre quelconque) Un passage des cinq discours détermine une présentation.

- Déterminer le nombre de présentation possible.
- Déterminer le nombre de présentation possible si :

a) Les discours du maire et du chef se suivent .

b) Les discours du sous préfet et du député ne se suivent pas.

EXERCICE 7 :

Au cours d'un championnat, une équipe de football joue 10 matches. Pour chacun de ces matches, l'équipe marque respectivement 3,1 ou 0 point suivant le score du match. On appelle « résultat » à l'issue des 10 matches, tout 10uplet d'élément de l'ensemble $\{3 ; 1 ; 0\}$.

1. Déterminer le nombre de résultats possibles.

2. Déterminer le nombre de résultats correspondant :

- à un total de 15 points .
- à un total inférieur ou égale à 25 points.
- à un total strictement supérieur à 3 points.

EXERCICE 8 :

On considère l'expression $A = (3x + 1)^n$; $n \in \mathbf{N}$

1- Utiliser la formule du binôme de Newton pour développer A .

2- En déduire une expression simple de la somme

$$B = C_n^0 + 3C_n^1 + 9C_n^2 + 27C_n^3 + \dots + 3^n$$

EXERCICE 9 : QCM

- Le nombre de parties d'un ensemble à 12 éléments est :
a) 12 ; b) 144 ; c) 4096
- Les anagrammes du mot FONCTION sont au nombre de :
a) 20160 ; b) 10080 ; c) 40320
- Un sac contient 8 billes blanches numérotées de 1 à 8 et 6 billes noires numérotées de 1 à 6. ces billes sont indiscernables au toucher. On tire successivement avec remise 4 billes de ce sac. Combien de tirage peut-on effectuer de façon à obtenir 3 billes portant des numéros pairs ? a) 245 ; b) 2401 ; c) 1470
- Combien de mains de 8 cartes peut-on former contenant cinq cœurs et deux piques dans un jeu de 32 cartes ?
a) 25088 ; b) 6021120 ; c) 1568

EXERCICE 10 :

I- Résoudre dans $\mathbf{N}$ l'équation $(E): C_{2n+4}^{3n-1} = C_{2n+4}^n$

II- Un groupe de 12 garçons et 10 filles décide de monter une pièce de théâtre comprenant 4 rôles masculins et 3 rôles féminins.

1. On tire au sort 4 garçons et 3 filles pour constituer la troupe des acteurs.

a) Combien y a-t-il de troupes possibles ?

b) Combien y a-t-il de distributions possibles des rôles, une fois la troupe choisie ?

c) Quel est le nombre total de distributions ?

2. Alain est le nom d'un garçon et Brigitte celui d'une fille.

a) Quel est le nombre de distributions où Alain joue dans la pièce ?

b) Quel est le nombre de distributions où Alain et Brigitte jouent dans la pièce ?

EXERCICE 11 :

On a interrogé 15 personnes à propos de l'utilisation de deux dentifrices A et B, les résultats sont les suivants :

9 personnes disent utiliser A ;

10 personnes disent utiliser B ;

4 personnes disent utiliser A et B

1-En vous servant d'un diagramme, calculer :

a) le nombre de personnes qui n'utilisent que A

b) Le nombre de personnes qui n'utilisent que B

2-On choisit au hasard et simultanément 5 personnes parmi les 15

a) Calculer le nombre de choix possibles

b) Calculer le nombre de choix contenant trois personnes qui utilisent A et B.

EXERCICE 12 :

Soit E et F deux ensembles finis définis par : $E = \{1, 2, i\}$ et

$F = \{e, 1, f, -\sqrt{3}\}$.

1. Déterminer $E \times F$ et E^2 .

2. Calculer $\text{Card}(E \times F)$ et $\text{Card}(E \cup F)$.

EXERCICE 13 :

Un test est constitué de 20 questions. A chaque question sont proposées deux réponses : « vrai » ou « faux ». Déterminer le nombre total de manières de répondre à ce test.

EXERCICE 14 :

Boyomo dispose de 3 chemises (une verte, une bleue et une blanche), 2 pantalons (un bleu et un blanc) et 3 paires de tennis (une bleue, une verte et une blanche). Pour s'habiller il a le choix entre combien de tenues ?

EXERCICE 15 :

Dans un lycée de 130 élèves, trois activités sportives sont proposées : le football, le karaté et le tennis.

62 élèves pratiquent le football.

49 élèves pratiquent le karaté.

44 élèves pratiquent le tennis.

24 élèves pratiquent à la fois le football et le karaté.

28 élèves pratiquent à la fois le football et le tennis.

25 élèves pratiquent à la fois le tennis et le karaté.

20 élèves pratiquent à la fois les trois sports.

1- Déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent seulement :

(a) Le football.

(b) Le Karaté.

(c) Le tennis.

2- Déterminer le nombre d'élèves qui ne pratique aucun de ces trois sports.

EXERCICE 16 :

Dans une assemblée de 10 membres, de combien de manières peut-on former un bureau constitué d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier dans chacune des hypothèses suivantes :

a) Tout membre est éligible.

b) Tous les membres à l'exception de Lionel et Francky sont éligibles.

c) La présidence est d'office attribuée à Lionel.

EXERCICE 17 :

1-Calculer : $4!$; $5!$; $6!$

2-Montrer que : $(n+1)! = n \times n! + n!$

3-Ecrire sans le symbole !, les expressions suivantes : $A = \frac{n!}{(n+1)!}$

et $B = \frac{(n-1)!}{(n+1)!}$

EXERCICE 18 :

Résoudre dans $\mathbb{N}$, l'équation : $C_n^2 = 5n$.

EXERCICE 19 :

Trouver le nombre d'anagrammes de chacun des mots suivants : MATHEMATIQUES-ROSE-PERSONNALITE-LITTERATURE-AMOUR-PROBATOIRE.

EXERCICE 20 :

On extrait simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. On obtient ainsi une main de 5 cartes.

1-Combien de mains différents peut-on ainsi obtenir ?

2-Déterminer le nombre de mains contenant :

a) tous les as.

b) uniquement des cœurs.

c) des cœurs ou des trèfles.

d) au moins un as.

EXERCICE 21 :

Une assemblée de 11 membres dont 6 femmes veut se doter d'un bureau formé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

Déterminer le nombre de bureaux dans chacun des cas suivants :

1-le bureau n'est formé que des dames.

2-Le bureau n'est formé que des messieurs.

3-Le bureau comporte les personnes des deux sexes.

4-Les postes de président et de secrétaire sont occupés par des dames.

EXERCICE 22 :

Pour son anniversaire, Adriana invite 13 de ses camarades dont 6 filles et 7 garçons, à un pique-nique. Un fois au lieu du pique-nique, elle voudrait désigner une équipe de 3 personnes pour débarrasser les sandwichs. De combien de façons peut-elle désigner cette équipe ?

1-en supposant que n'importe qui de ses camarades peut faire partir de l'équipe.

2-en supposant que cette équipe ne soit constituée que de filles.

3-en supposant que cette équipe soit composée d'au moins une fille.

4-en supposant que cette équipe soit composée d'au plus un garçon.

5-en supposant que Yvana et son copain tous deux invités, ne doivent pas être dans la même équipe.

EXERCICE 23 :

Un test d'aptitude consiste à poser à chaque candidat une série de quatre questions auxquelles il doit répondre par « oui » ou « non ».

Un candidat répond au hasard. En utilisant une disposition en forme d'arbre, faire apparaître et dénombrer toutes les possibilités de répondre au test.

EXERCICE 24 :

Un enfant possède 5 crayons de couleur : un rouge, un vert, un bleu, un jaune et un marron. Il dessine un bonhomme et choisit : un crayon pour la tête, un crayon pour le corps et un crayon pour les membres.

Déterminer tous les choix possibles des trois crayons :

1-en supposant qu'il peut utiliser la même couleur pour différentes parties.

2-en supposant qu'il utilise toujours trois couleurs distinctes.

EXERCICE 25 :

On considère une classe de 29 élèves.

On s'intéresse à l'ordre dans lequel les élèves sortent de la classe à la fin d'un cours.

En supposant que les élèves sortent tous par la porte, l'un après l'autre, et que toutes les possibilités doivent être envisagées, déterminer le nombre d'ordres de passage possibles.

EXERCICE 24 :

Résoudre dans $\mathbb{N}$, $C_n^2 = 5151$